

Análise de Risco

Sessão 1

Análise de risco qualitativa

Prof. E.A. Schmitz

IC/BCMT/UFRJ

March 20, 2025

Pericle's Funeral Oration in: 'History of the Peloponnesian War'

We Athenians in our persons, take our decisions on policy and submit them to proper discussion. The worst thing is to rush into action before consequences have been properly debated. And this is another point where we differ from other people. We are capable at the same time of taking risks and assessing them beforehand. Others are brave out of ignorance; and when they stop to think, they begin to fear. But the man who can most truly be accounted brave is he who best knows the meaning of what is sweet in life, and what is terrible, and he then goes out undeterred to meet what is to come.

Risco

- ▶ Risco representa a incerteza sobre o resultado de uma variável de interesse, p.e. o faturamento de uma empresa
- ▶ Fatores de risco são os elementos causadores da incerteza, p.e. aumento do dólar

Definição formal: $\text{Risco} = \{ \text{cenários} \}$

- ▶ Cenário: é uma dupla $\{v_i, p_i\}$ onde p_i é a probabilidade e v_i um valor para uma variável de interesse V
- ▶ $\text{Risco}(X) = \{(v_1, p_1), (v_2, p_2), \dots, (v_n, p_n)\}$

Exemplo: V = duração de um projeto onde o contrato especifica duração de 12 meses.

$\text{Risco}(X) = \{$

- ▶ $v_1 = 11, p_1 = 0,1$
- ▶ $v_2 = 12, p_2 = 0,2$
- ▶ $v_3 = 13, p_3 = 0,5$
- ▶ $v_4 = 14, p_4 = 0,2$
- ▶ $\}$

Fatores de risco (FR)

Fator de Risco: evento ou processo que tem o potencial de causar uma variação no valor de uma variável de interesse.

Exemplos:

- ▶ agente químico liberado por uma usina nuclear
- ▶ alta do dólar
- ▶ carro vindo em alta velocidade
- ▶ envenenamento causado por bactérias

Objetivo da AR é determinar:

$$Risco(V) = \{(p1, v1), (p2, v2), ..., (pn, vn)\}$$

- ▶ Finalidade: tomada racional de decisão.
- ▶ Análise de risco qualitativa: avaliação qualitativa de $Risco(V)$
 $= f(\text{fatores de risco})$

Atitudes frente ao risco

Reativa

1. Esperar que alguma coisa errada aconteça.
2. Tentar resolver o problema rapidamente.
3. Se falhar: o projeto em perigo

Proativa

1. Identificar e avaliar fatores de risco
2. Criar plano para diminuir o impacto dos fatores de risco
3. Criar plano para tratar fatores de risco que não podem ser evitados

Processo de análise de risco

1. identificar os stakeholders e seus critérios de sucesso (CS)
2. definir o plano base do projeto
3. identificar FRs
4. estimar probabilidade e impacto dos FRs
5. classificar FRs
6. planejar resposta aos FRs
7. monitoramento e revisão

Passo 1 - Identificar stakeholders e seus CSs

Identificar stakeholders é importante porque:

- ▶ Envolvidos com o projeto tem expectativas distintas de seus resultados
- ▶ Diferenças entre os desejos de fornecedores e clientes devem ser explicitadas

Identificar CS

- ▶ cada stakeholder define atributos (variáveis) que qualificam o sucesso do projeto
- ▶ custo, prazo e qualidade são padrões
- ▶ segurança e bom relacionamento também podem ser

Passo 2 - Definir plano base do projeto

Plano Base do Projeto é composto por:

- ▶ WBS (Work breakdown structure): relação das principais atividades a serem executadas
- ▶ Rede de atividades: relação das precedências entre as atividades do WBS
- ▶ Recursos disponíveis: para a execução das atividades do WBS

Passo 3 - Identificar FRs

A identificação dos FRs que afetam os CS é feita usando:

- ▶ check-lists
- ▶ brainstorm
- ▶ técnica Delphi

Passo 4 - estimar probabilidade e impacto

Roteiro:

- ▶ Definir escalas para probabilidade e impacto dos FRs
- ▶ Estimar as consequências da ocorrência de cada FR
- ▶ Estimar o impacto de cada FR em cada um dos CS

Tabelas PI: Ferramenta para avaliar os FRs .

- ▶ P: probabilidade de ocorrência do FR
- ▶ I: impacto que ele vai produzir

Normalmente, usa-se uma escala com 6 valores:

- ▶ Nil
- ▶ Very Low (VL)
- ▶ Low (L)
- ▶ Medium (M)
- ▶ High (H)
- ▶ Very High (VH)

Usada tanto para probabilidade como impacto

Exemplo de calibração de escalas PI

		Impacto		
Escala	Prob(%)	Atraso	Custo	Falhas de qualidade
NIL	0	0	0	Nenhum
VLO	<10	<1	<5	Item menor
LO	10..30	1..2	5..10	Vários itens menores
MED	30..50	3..4	10..15	Item importante
HI	50..70	4..6	15..30	Vários itens importantes
VHI	>70	>6	>30	Rejeição pelo cliente

Figure: Exemplo de calibração de escalas PI

Passo 5 - Classificar FRs

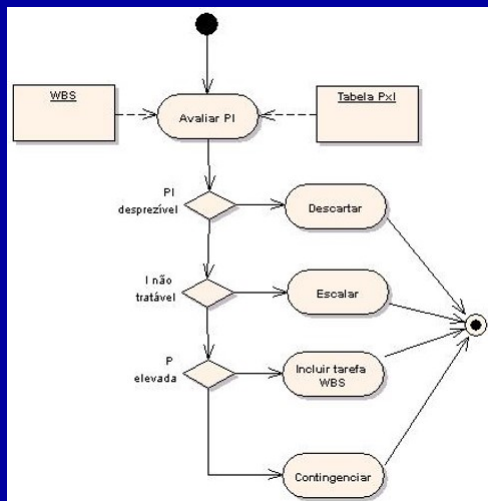


Figure: Exemplo: classificação de FRs

Exemplo tabela PI

Impacto						
VHI					FR2	
HI				FR3		
MED				FR4		
LO						
VLO		FR1				
NIL						
	NIL	VLO	LO	MED	HI	VHI
	Probabilidade					
	desprezar					
	mitigar/monitorar/contingenciar					
	incluir no WBS/escalar					

Figure: Exemplo: tabela PI

Passo 6 - planejar respostas aos FRs

Respostas a todos FRs:

- ▶ Desprezar: probabilidade e impacto são pequenos e podem resolvidos pela gerência
- ▶ Mitigar: planejar atividades para reduzir a probabilidade e/ou impacto de um FR
- ▶ Contingenciar: planejar atividades para o caso de ocorrência do FR
- ▶ Escalar: FR risco não pode ser tratado e alta gerência deve ser chamada

Passo 7 -Definir monitoramento e controle

Roteiro

- ▶ Criar Registro de Risco: relação dos FRs, com seus responsáveis, impactos e contingências
- ▶ Atribuir responsabilidades para verificar a ocorrência de FRs
- ▶ Verificar a ocorrência de algum FR contingenciado e ativar contingências